AI 搜索 / 搜索智能 横纵分析报告

> 从 Perplexity 定义"对话式搜索"的新范式，到 Google 被迫跟进、国产搜索集体爆发，再到整个行业的商业化困境——AI 搜索如何在三年内从一个"ChatGPT 附加功能"变成搜索引擎二十年来最大的结构性危机。

一、一句话定义

AI 搜索是**以大语言模型为核心、直接返回答案而非链接的新一代搜索引擎**。它的核心矛盾在于：**"效率更高"和"风险更大"是同一个硬币的两面**——AI 直接给答案省去了用户筛选链接的时间，但一次错误回答可能让用户再也不信任你。

传统搜索引擎的 2000 亿美元广告帝国建立在"用户点击链接"这个前提之上。AI 搜索把这个前提抽走了——如果用户不需要点开搜索结果，搜索引擎的商业模式就从地基上松动了。

二、技术背景：AI 是怎么"搜索"的?

> 前置知识已整理为独立文档 《AI 搜索前置知识》，涵盖 RAG、幻觉、引用来源、深度搜索等基础概念的通俗讲解。以下仅做快速串联。

AI 搜索的技术栈本质上就是 **RAG（检索增强生成）**。核心流程三步：

1. **检索**：理解用户问题后，从搜索引擎或索引库中找到相关页面
2. **提取**：从页面中提取与问题相关的内容段落
3. **生成**：把提取的内容 + 用户问题一起输入 LLM，生成带引用的答案

与传统搜索的根本区别不是底层检索技术（很多 AI 搜索底层用的还是 Google/Bing 的 API），而是用户交互界面——从"给链接让用户自己找"变成了"直接给答案"。

这个区别看似不大，但改变了整个商业逻辑：**传统搜索卖的是"让用户看到链接的机会"，AI 搜索卖的是"答案本身"**。

三、纵向分析：从 Perplexity 到 2000 亿美元广告帝国的裂缝

3.1 前传：传统搜索的结构性裂缝（1998–2022）

Google 的商业模式是一个精妙但脆弱的循环：用户搜索 → 看到结果页 → 点击链接 → Google 收广告费。这个模式让 Google 成长为万亿美元公司，但也埋下了 AI 搜索颠覆它的种子。

第一个裂缝：广告越多，体验越差。 2020 年代，Google 搜索结果首页的首屏几乎全是广告。用户搜一个产品，前 3–4 条全是广告，然后是 SEO 优化的商页，真正有用的内容可能在第二页甚至更后面。用户已经习惯了"搜东西要翻两页才能找到想要的"——这就是 AI 搜索的机会。

第二个裂缝：ChatGPT 展示了"直接给答案"的体验。 2022 年 11 月 ChatGPT 发布后，大量用户发现：与其在 Google 搜"Python 异步编程最佳实践"然后点开 5 个博客对比，不如让 ChatGPT 直接给你一个总结。ChatGPT 不是搜索工具，但它让用户体验到了"不用点链接"的爽感。

第三个裂缝：Google 自己限制了自己的创新空间。 如果 Google 把搜索结果页从"链接列表"改成"AI 直接给答案"，它的广告收入就会崩溃——因为用户不需要点链接了。所以 Google 在 AI 搜索上必须"又做又要"：既要给 AI 答案，又不想杀死广告。这个矛盾到今天也没解决。

3.2 Perplexity 定义新范式（2022–2023）

2022 年 8 月，Aravind Srinivas 和三位联合创始人（分别来自 OpenAI、Google、Meta 的研究工程师）创立了 Perplexity AI。2022 年 12 月 7 日，Perplexity 正式上线。

Perplexity 定义的范式只有两件事：对话式自然语言提问 + 每条答案带引用。 你像跟 ChatGPT 对话一样输入问题，AI 搜索实时网络并合成回答，每个句子后面标了信息来源。这个设计极其简洁但极其精妙：它解决了"直接给答案"场景下最核心的两个问题——"怎么提问"和"怎么确认答案的真实性"。

2023 年是 Perplexity 的蛰伏期。产品在迭代，用户在小圈子口碑传播。2023 年 2 月达到 200 万独立访客，到年底每月约 1000 万活跃用户。这个速度在消费级产品里不算爆炸性增长（对比 ChatGPT 两个月达到 1 亿用户），但足够证明"AI 搜索"这个品类是真实需求。

同期，**You.com** 其实比 Perplexity 更早入局——2021 年就已上线，2022 年 12 月推出了 YouChat（首个集成 LLM 的搜索引擎）。但 You.com 的问题是"想做的太多"：既要 AI 搜索、又要隐私搜索、又要个性化——产品定位不够锋利。而 Perplexity 只有一个价值主张："最快的答案"。这个"少即是多"的策略是 Perplexity 跑出来的关键。

3.3 "Google 必须回应"——AI Overviews 的匆忙入场（2024）

2024 年 5 月的 Google I/O 大会，Sundar Pichai 宣布了 AI Overviews——在搜索结果顶部显示 AI 生成的摘要。口号是"让 Google 帮你搜索"。

然而发布首周就是灾难。AI Overviews 在公开测试中被发现大量荒谬错误：

- 建议在披萨上加胶水防止奶酪滑落（曲解 Reddit 玩笑）
- 建议用户吃石头补充矿物质（曲解了一篇地质学文章）
- 声称 Obama 是美国首位穆斯林总统
- 给出油锅起火时错误的处理方式

这些错误单独看每个都不严重——任何一个 AI 模型都可能犯。但放在"搜索结果"这个场景里，问题被放大了 100 倍：**用户信任搜索引擎提供的信息，但当搜索引擎给出致命的错误建议时，信任会瞬间崩塌。**

Google 随后紧急限制了 AI Overviews 在健康、安全话题上的使用，限制 Reddit 等 UGC 来源作为依据。

AI Overviews 的翻车暴露了一个深层问题：**AI 搜索的准确率不是"95% 够不够好"的问题，而是"每 20 次回答就有 1 次可能致命"的问题。** Google 的量级决定了——即使 99% 的准确率，每天仍有数千万条错误回答。

但更根本的问题是：**AI Overviews 从搜索结果页中拿走了流量**——用户不再需要点击下面的链接，网站内容创作者的流量暴跌，Google 自身的广告收入也面临侵蚀。Google 在 AI 时代面临的"创新者困境"在这里赤裸裸地暴露出来。

3.4 国产 AI 搜索爆发（2024–2025）

2024 年是中国 AI 搜索的"大爆发年"。Perplexity 的范式被快速复制到中国市场，但每个产品都找到了自己的差异化定位。

天工 AI 搜索（昆仑万维） 是第一个吃螃蟹的人。2023 年 8 月就上线了国内第一款大模型搜索引擎——比 Perplexity 的爆红还要早几个月。天工的问题是"起得早但跑得不够快"，后续在市场声量上被后来者超越。

秘塔 AI 搜索 被称为"中国版 Perplexity"，2024 年初上线后迅速走红。上线首月网站访问量超 700 万。秘塔的优势是中文搜索体验——对中文用户的语言习惯理解更深入，搜索结果的中文相关性更好。2024 年 8 月获蚂蚁集团领投超 1 亿元融资。

Kimi（月之暗面） 走出了差异化路线。不追求"日活最高"，而是专注"长文本处理"——200 万 token 上下文窗口，可以分析整本书、整份财报。Kimi 的定位是"研究引擎"（Research Engine）而不是"搜索工具"。这个定位很有远见：AI 搜索的最终价值不是"找得快"，而是"理解得深"。

豆包（字节跳动） 的优势是"渠道为王"。集成在抖音和今日头条生态里的 AI 搜索功能，用户量在 2025 年快速爬升，成为 App 端使用量最大的国产 AI 搜索。豆包不做新闻——它用庞大的 C 端用户基础，在消费者端的使用量已超过百度文心一言。

百度 AI 搜索 则是"防守"。百度有中国最大的搜索用户群，但它面临和 Google 一样的困境：AI 搜索会侵蚀自己的广告收入。文心一言是百度的 AI 战略核心，但百度的 AI 搜索体验始终没有 Perplexity 或秘塔那样"锋利"——因为百度不敢让用户"不需要点链接"。

这个阶段的本质是：**中美 AI 搜索在走不同的路。** 美国以 Perplexity 为标杆，产品形态高度趋同。中国则百花齐放——每个玩家都基于自己的资源禀赋找到了差异点。

3.5 AI 搜索的"中年危机"——商业化困境与格局初定（2025–2026）

2025 年到 2026 年，AI 搜索从一个"新鲜事物"变成了"真实市场"，但商业化问题越来越尖锐。

Perplexity 的商业化转型是行业的风向标。2024 年底，Perplexity 的估值从年初的 $5.2 亿涨到 $90 亿，增长 17 倍。但它的收入模式一直在摸索。2025 年 8 月，Perplexity 甚至出价 $345 亿收购 Google Chrome——一个公关动作，但也暗示了 AI 搜索公司的焦虑：没有自己的流量入口，永远受制于 Google。

2026 年 2 月，Perplexity 做了一个关键决定：**放弃 AI 广告模式，转为订阅优先。** CEO Aravind Srinivas 公开说"答案引擎不适合广告模式"——AI 搜索的页面空间有限，放广告会破坏体验。这个决定等于承认了 AI 搜索靠广告赚钱的路走不通。到现在，Perplexity 的 ARR 约 $2 亿（2026 年 2 月），对比 Google 每年 $2000+ 亿的搜索广告收入，差距仍然巨大。

Genspark（MainFunc） 是一个值得单独拉出来讲的故事。由前百度 VP、小度科技 CEO 景鲲创立，2024 年 6 月成立。Genspark 的产品形态从 AI 搜索出发，但快速转向了"AI Agent 工作台"——不只是回答问题，还能替用户执行任务。这个转型很聪明：搜索是高频但低 ARPU 的业务，Agent 执行（订票、填表、做决策）才是能收高价的场景。

Genspark 的增长数据是所有 AI 搜索公司里最恐怖的：上线 45 天 ARR 到 $3600 万，9 个月到 $1 亿，2 年到 $2 亿。2026 年 4 月 Series B 扩展到 $3.85 亿，估值 $16 亿。这个增速在 SaaS 领域是现象级的——但要注意 Genspark 的 ARR 来自 B 端 Agent 执行，不是搜索本身。

国产 AI 搜索的格局也在分化。 秘塔和 Kimi 靠差异化站稳了脚，天工靠先发优势保住了基本盘，豆包靠字节渠道在用户量上领先。但所有人的疑问是一样的：**AI 搜索怎么赚钱？** 中国市场用户对"为搜索付费"的意愿可能比美国更低——免费获取信息是互联网二十年来被教育出来的用户习惯。

四、横向分析：2026 年 AI 搜索竞争图谱

4.1 竞争格局概况

2026 年的 AI 搜索市场不是一个单一赛道——它被分成了三个子战场：

战场一：全球 AI 搜索（以 ChatGPT 为中心）

根据 2026 年 3 月的数据，ChatGPT 占据了 AI 搜索市场的 60–65% 份额，Google Gemini 约 15–21%，Perplexity 等独立玩家加起来只有 ~14%。ChatGPT 已经不是一个"聊天工具"——它集成了联网搜索功能，对于大多数用户来说，ChatGPT 就是这个时代的"搜索引擎"。

这个格局说明一件事：**用户不需要一个独立的"AI 搜索引擎"——他们只需要他们用的 AI 工具有搜索能力。** ChatGPT 内置了搜索，用户就不需要再打开 Perplexity 了。

战场二：独立 AI 搜索产品

产品	开发商	首次发布	形态	核心特点	商业模式	ARR/估值	免费
Perplexity	Perplexity AI	2022-12	对话式搜索	AI 搜索品类定义者，引用来源范式	订阅+企业 API	ARR ~$2 亿，估值 $210 亿	✅
Kimi	月之暗面	2024	研究引擎	200 万 token 上下文，深度分析	免费+企业	未公开	✅
秘塔 AI 搜索	上海秘塔	2024-03	对话式搜索	中文搜索体验最佳之一	免费	融资超 1 亿人民币	✅
天工 AI 搜索	昆仑万维	2023-08	对话式搜索	国内第一款 AI 搜索	免费+生态	未公开	✅
Genspark	MainFunc	2024-06	AI Agent 工作台	从搜索到任务执行	B 端 Agent 执行	ARR $2 亿，估值 $16 亿	❌
You.com	You.com	2021-11	AI 搜索+企业 API	最早入局，2025 转向 B 端	企业 API+订阅	估值 $15 亿	✅
豆包	字节跳动	2024	App 集成搜索	抖音生态，C 端用户最大	免费	未公开	✅

战场三：传统搜索巨头的 AI 转型

产品	巨头	首次推出	形态	核心问题
Google AI Overviews	Google	2024-05	搜索结果+AI 摘要	广告冲突：AI 摘要减少链接点击
百度 AI 搜索	百度	2023-09	搜索结果+文心一言	同上，广告收入模型被 AI 侵蚀
360 AI 搜索	360	2024-06	独立 AI 搜索+浏览器	用户基数不足，周鸿祎个人品牌驱动

4.2 产品形态对决：对话式 vs 集成式 vs 深度研究

Perplexity — 对话式搜索（品类定义者）

Perplexity 的体验是最好的"AI 搜索"体验——干净、快、引用清晰。问题在于用户增长停滞：2024 年一度快速增长到 1500 万 MAU，但 2025-2026 年增速放缓。不是因为 Perplexity 做得不好——而是 ChatGPT 集成了搜索后，大多数用户不需要第二个 AI 搜索了。

Perplexity 的战略转向是"做更多搜索之外的事"：Pro Search（多步深度研究）、Model Council（对比多个模型回答）、Comet 浏览器。这些创新都是"搜索 + "——核心还是搜索，但试图把搜索扩展到更高的价值层。

Google AI Overviews — 传统搜索 + AI 摘要（被迫转型）

Google 的 AI 搜索策略是一个"又做又要"的妥协。AI Overviews 的定位是"搜索结果顶上多了一个摘要框"——不是取代链接，而是在链接之上给你一个快速答案。

这个妥协的结果是两边都不讨好：用户要的 AI 搜索体验是"直接给我答案"，但 Google 的 AI Overviews 给了一个摘要后还是塞了一堆蓝色链接。而且广告仍然在——搜索结果页的首屏仍然有广告，AI 摘要框下面就是广告。用户感觉 Google 的 AI 搜索"像是一个披着 AI 皮肤的搜索引擎"。

到 2026 年，AI Overviews 的准确率提升到了约 90%——但以 Google 的搜索量级，10% 的错误率意味着每小时仍有数百万条错误回答。NYT 在 2026 年 4 月的分析文章标题很准确："90% 正确 vs. 10% 能杀死你的错误"。

Kimi/Genspark — 深度研究和 Agent 执行

这两个产品代表了 AI 搜索的"升维"方向。Kimi 走"研究引擎"路线——不是给你一个简短的答案，而是帮你做深度调研。100 万 token 的上下文窗口意味着它可以读完一本书、一整套财报、几十篇论文，然后给你总结。

Genspark 走"执行引擎"路线——从搜索出发，但最终目标不是"找到答案"而是"完成任务"。用户说"帮我比较这三款笔记本电脑并推荐"，Genspark 不只给出对比，还可以根据你的预算和需求下单。这种"搜索→决策→执行"的闭环是 Genspark 实现高 ARR 的原因——搜索本身不值钱，但替用户做决策和执行值钱。

4.3 商业模式的毒药

AI 搜索的商业模式困境可以用一个简单的数据说明：

指标	传统搜索（Google）	AI 搜索（Perplexity）
每次搜索成本	~$0.0002	~$0.01–0.05
收入模式	广告（用户点击链接）	订阅（用户为答案付费）
每用户年收入	~$150（广告）	~$240（Pro 订阅 $20/月）
用户规模	40 亿 MAU	~4500 万 MAU
总收入	$2000 亿+/年	~$2 亿/年

AI 搜索的每笔成本是传统搜索的 50–250 倍，而用户规模小了两个数量级。即使每个付费用户贡献的收入更高，但愿意为搜索付费的用户比例太低了。

更可怕的是：**AI 搜索没有网络效应。** Google 搜索的广告生态有网络效应——广告主越多 → 内容创作者越赚钱 → 内容越多 → 搜索质量越高。AI 搜索不存在这个飞轮——你的 AI 回答好就是好，跟平台上有没有广告主没关系。

4.4 用户口碑：选谁不选谁？

Perplexity vs ChatGPT 搜索：大多数用户不会选择——他们直接用 ChatGPT。Perplexity 的死忠用户是两个群体：需要确认信息来源的研究者和不喜欢"被 ChatGPT 锁死"的隐私敏感用户。但普通用户的反馈很直接："ChatGPT 已经有搜索了，我为什么要再装一个？"

秘塔 vs 天工 / Kimi vs 豆包：中国市场的分化更明显。秘塔的用户口碑最好——"搜中文东西用秘塔，比百度好用太多了"。Kimi 适合"深读"场景——"把一份 200 页的 PDF 丢给 Kimi，它比我自己读得好"。豆包是"随手搜"——在抖音看到什么去豆包追问，不用跳出 App。

Google AI Overviews vs Perplexity：用户对 AI Overviews 的评价是"有用但不敢全信"。经历过 2024 年的翻车事件后，很多用户养成了习惯：看了 AI Overviews 的摘要后，还是点开下面的链接核实一遍——这就失去了 AI 搜索最大的价值。Perplexity 的用户信任度更高，因为引用更清晰、更新透明。

五、横纵交汇洞察

5.1 历史如何塑造了今天的格局

AI 搜索在 2026 年的格局，是三个因素共同作用的结果：

第一，ChatGPT 成了 AI 搜索的最大赢家，但不是因为搜索做得好。 ChatGPT 集成搜索后，它不需要是"最好的 AI 搜索"——它只需要是"最好的 AI 工具顺便能做搜索"。这对于独立 AI 搜索公司（Perplexity、You.com）是致命的：不是因为你做得不好，而是因为用户不想为搜索换工具。

第二，Google 的"创新者困境"是 AI 行业最典型的案例。 Google 不是技术上做不出好的 AI 搜索——而是商业上不能做。AI Overviews 的困境本质上是 Google 广告帝国的自我防御。Google 需要让 AI 搜索"好到不被用户抛弃，但不要好到杀死广告收入"。

第三，中国市场的差异化路径被证明是正确的。 美国市场是 ChatGPT 一家独大，但中国市场因为 ChatGPT 无法正常访问，独立 AI 搜索产品（秘塔、Kimi、天工）活得更滋润。字节豆包更是通过 App 内集成把 AI 搜索做成了"抖音的一个功能"——用户不需要一个独立的 AI 搜索 App 才能用 AI 搜索。

5.2 竞品的纵向差异

Perplexity（2022）最早定义了范式，但面临 ChatGPT 搜索的降维打击。它的策略是"做 ChatGPT 做不到的事"——更清晰的引用、更多的定制选项、Pro Search。但问题在于：如果 ChatGPT 只是把这些功能补上，Perplexity 的差异化空间还有多少?

You.com（2021）比 Perplexity 更早，但产品定位过于分散——AI 搜索 + 隐私搜索 + 个性化搜索 = 没有一个定位做到极致。2025 年转向企业 API，承认了消费级市场不是它的战场。

Google AI Overviews（2024）是被迫应对——从来没有"我们要用 AI 颠覆搜索"的意愿，只有"不能让用户觉得 Google 落后了"的焦虑。这个出发点的差异决定了 AI Overviews 永远是一个打补丁式的产品。

Genspark（2024）最晚入场但跑得最快——不是因为它搜索做得最好，而是因为它快速意识到"搜索本身不值钱，搜索后执行才值钱"。从搜索转向 Agent 工作台的决策，让 Genspark 绕过了 AI 搜索的商业化陷阱。

国产 AI 搜索（天工 2023、秘塔/Kimi/豆包 2024）的集体爆发有一个中国特色的背景：百度在 AI 时代的防守姿态给了所有人机会。百度的 AI 搜索（文心一言）是中国最早的大模型产品之一，但它在搜索体验上的创新不如秘塔和 Kimi——因为百度不敢自我颠覆。

5.3 核心优势的历史根源

Perplexity 的优势来自"先发定义范式"——"对话式+引用来源"这个范式至今是行业标准。但这个优势正在被侵蚀：ChatGPT 加入引用后，Perplexity 的差异化在缩小。

Genspark 的优势来自"快速意识到搜索不是终点"——从搜索到 Agent 执行的转型，让它实现了全行业最高的 ARR 增长。"搜索→决策→执行"这条链路的价值远大于搜索本身。

Kimi 的优势来自"不走寻常路"——选择做"研究引擎"而不是"搜索引擎"，专注长文本处理。这个差异化让它在"搜什么"之外的"读什么"场景里建立了壁垒。

5.4 劣势的历史根源

Perplexity 的劣势来自"品类定义者的诅咒"——你定义了一个新品类，但后来者（ChatGPT）用更大的平台和更多的资源把你定义的东西吃到自己的产品里。Perplexity 不是一个做错了什么的问题——它是被平台级竞争打败了。

Google AI Overviews 的劣势来自"广告帝国的包袱"——这个包袱太沉重了，Google 没法像创业公司那样彻底自我颠覆。所有"Google 为什么不在 AI 搜索上做得更好"的问题，答案都是"因为广告"。

百度 AI 搜索的劣势跟 Google 一模一样——甚至更严重。百度在中国的搜索广告收入依然是其主要营收来源，AI 搜索的侵蚀会使百度失去"现金牛"。

5.5 未来推演

剧本一：目前最可能的方向——AI 搜索是功能而非产品

AI 搜索不会成为一个独立的"产品品类"——它会被整合进更大的 AI 产品里（ChatGPT、Claude、Kimi）作为基础功能。独立 AI 搜索公司（Perplexity）要么被收购，要么需转型做更高价值的服务。

这个剧本里，"搜索"本身的价值被极大地压缩了——用户不为搜索付费，他们为"AI 助手能帮我找到答案"付费。2026 年 60%+ 的 AI 搜索份额被 ChatGPT 占据，已经印证了这个方向。

剧本二：最乐观的方向——"搜索"升维为"执行"

AI 搜索的终点不是"找到答案"，而是"完成任务"。Genspark 的 Agent 工作台、Perplexity 的 Comet 浏览器代表了这条路线——用户问"帮我安排一次去东京的旅行"，AI 不只给出旅行攻略，还查航班、比价格、订酒店。

这个剧本里，AI 搜索的市场规模从"搜索"的几百亿膨胀到"数字执行"的几千亿。但技术上还有很大挑战——AI 真正可靠地替用户执行任务（尤其是在涉及到金钱、法律责任的场景）还需要 2–3 年。

剧本三：最悲观的方向——AI 搜索的"幻觉"问题让用户回归传统搜索

如果 AI 搜索的准确率始终卡在 90–95%，用户在经历几次"被 AI 坑了"的体验后，可能会形成"AI 搜索不可信"的认知，回归"搜了之后自己核实"的旧模式。这个模式里，AI 搜索的价值被降到"只是提效但不是可靠来源"的尴尬位置。

这个剧本的风险是真实存在的——Google AI Overviews 的翻车事件已经让数亿用户形成了"AI 搜索结果不能全信"的心理。一旦用户习惯性地"验证 AI 答案"，AI 搜索的效率优势就被消解了。

最后的想法

AI 搜索可能是 AI 时代最"拧巴"的赛道。技术上它毫无疑问更先进——直接给答案比给链接好。但商业上它一直没找到自己的立足点——因为"直接给答案"这件事，恰好颠覆了搜索行业二十年的广告商业模式。

回头看，2024 年 Google AI Overviews 的翻车可能不是意外——它是一个隐喻：**当全球最大的搜索引擎被迫做 AI 搜索时，不是技术问题，而是商业模式问题。** AI 搜索在 2026 年仍然没有一个被验证过的、可持续的商业模式。它是"好

用但养不活自己的"产品。

这不是技术的失败，这是商业的困境。AI 搜索不是技术问题，而是它需要找到一种"不靠卖链接也能赚钱"的方式——这条路，2026 年没有人走通了。

六、信息来源

- Perplexity Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Perplexity_AI
- Perplexity 融资与估值: https://sacra.com/perplexity
- Perplexity 用户数据: https://www.businessofapps.com/data/perplexity-ai-statistics
- Google AI Overviews 错误分析: https://www.technologyreview.com/2024/05/31/why-are-googles-ai-overviews-getting-things-wrong
- Google AI Overviews 准确率分析: https://searchengineland.com/google-ai-overviews-90-percent-accurate-millions-errors
- Genspark 融资: https://sacra.com/genspark
- Genspark 45 天 ARR $3600 万: https://ainativegtm.substack.com
- You.com Series C: https://you.com/resources/series-c
- AI 搜索市场份额: https://searchless.ai/articles
- 天工 AI 搜索: https://baike.baidu.com/item/天工AI
- Lepton Search: https://github.com/leptonai/search_with_lepton
- Perplexity 弃用广告: Sacra 2026.02
- Genspark Series B 扩展: https://www.thesaasnews.com/news/genspark-extends-series-b

---

本文是横纵分析系列的第 21 篇报告。方法论：横纵分析法——纵向沿时间轴追溯技术演进，横向对比当下竞争格局。